Relatório 3º projeto ASA 2025/2026

Grupo: AL043 | **Aluno(s):** Carolina Matias (114295); Gonçalo Carrasquinho (114753)

Descrição da solução

Para cada jogo não realizado entre a equipa da casa a e a equipa visitante b definem-se as variáveis de decisão binárias $W_{a,b}$, $D_{a,b}$ e $L_{a,b}$, as quais modelam, respectivamente, a vitória da equipa a, o empate e a derrota da equipa a. Seja t a equipa alvo, F o conjunto de jogos por disputar e $pontos[i]$ a pontuação da atual da equipa i.

Função objetivo: minimizar o número de vitórias futuras em jogos da equipa t

$$\text{Minimizar:} \quad \sum_{(a,b)\in F_t, a=t} W_{(a,b)} + \sum_{(a,b)\in F_t, b=t} L_{(a,b)}$$

Restrições do problema:

1. Garantir apenas um único resultado para cada jogo $(a, b) \in F$:

$$W_{(a,b)} + D_{(a,b)} + L_{(a,b)} = 1$$

2. A pontuação final de t deve superar ou igualar a do adversário k.A pontuação final de cada equipa i é dada por:

$$Pontos_i = pontos[i] + \sum_{\substack{(a,b)\in F \\ a=i}} (3 \cdot W_{(a,b)} + D_{(a,b)}) + \sum_{\substack{(a,b)\in F \\ b=i}} (3 \cdot L_{(a,b)} + D_{(a,b)})$$

3. Domínio das variáveis:

$$W_{(a,b)}, D_{(a,b)}, L_{(a,b)} \in \{0, 1\} \quad \forall (a, b) \in F$$

Análise teórica da solução proposta

Número de variáveis do programa linear: $O(n^2)$.
São criadas 3 variáveis para cada jogo por realizar, e o número de jogos futuros é $n(n-1) - m$.

O número de restrições do programa linear: $O(n^2)$.
1. Restrição de unicidade de resultado ocorre para cada jogo futuro.

2. Restrição de comparação de pontuação: garante que a equipa em análise obtém uma pontuação total maior ou igual à de todas as outras equipas adversárias. Como existem $n - 1$ adversários, temos $O(n)$ destas restrições

Complexidade do programa linear (número de restrições + número de variáveis): $O(n^2)$.

Relatório 3º projeto ASA 2025/2026

Grupo: AL043 | **Aluno(s):** Carolina Matias (114295); Gonçalo Carrasquinho (114753)

Avaliação Experimental dos Resultados

N	M	N²	Tempo (s)
10	1	100	0.8664
16	1	256	1.5736
19	1	361	2.1866
20	1	400	2.4672
22	1	484	3.0291
23	1	529	3.2871
25	1	625	3.8521
26	1	676	4.1732
27	1	729	4.5675
28	1	784	5.0317
29	1	841	5.6401
30	1	900	6.3613

Para a avaliação experimental foram geradas 12 instâncias de teste com tamanho incremental de n (número de equipas), mantendo um número constante de jogos realizados, m.

Observa-se uma tendência linear no gráfico. Isto indica que o tempo de execução cresce de forma diretamente proporcional ao número de variáveis e restrições do Problema de Programação Linear. Dado que a dimensão do problema cresce quadraticamente com o número de equipas ($O(n^2)$), os resultados experimentais validam a análise teórica de complexidade efetuada anteriormente.

